计算机网络 · 前三章（体系结构 / 物理层 / 数据链路层）· 考点精讲

408 各科大题知识点强化课 | 课程第 14 讲（分 P16） | 时长 3 小时 00 分 44 秒

本讲范围：计网第 1、2 章快速过，第 3 章重点讲两块 —— **滑动窗口（三种可靠传输协议、信道利用率）**与**介质访问控制 CSMA/CD（争用期与最短帧长）**，最后讲局域网设备（以太网帧、802.11 地址、交换机自学习），第 4 章只开了个头。

读法建议：**§3 方法论**（公式与判定规则集中在这里，先背）→ **§4**（四道分组交换计算题的对比写法，本讲最花时间的一段）→ **§5**（两道大题的完整推演）→ **§7 速查卡**。§2 是概念压缩版，只在做题卡住时回查。

一句话：老师说「前三章大题频率很低，计网的核心一定是 IP 和 TCP」——本讲的价值在**公式和判定套路**，不在背景知识。

目录

1 考情分析：分值、优先级与本讲边界

2 核心概念（压缩版）

3 解题方法论：本讲全部公式与判定规则

4 典型题型：分组交换总时间四题对比

5 统考真题精解（含年份认定依据）

6 易错点清单

7 考场速查卡

附 本资料的来源与边界

ASR 校正说明（读引用前先看这一段）

转写稿由本地 Whisper 生成，计网这讲同音错字密度极高，且「计网」二字本身就被听成「既往 / 继往 / 寄往」。本资料引用时统一校正，主要替换：**既往 / 继往 / 寄往 → 计网**；大体 → 大题；客户题 / 客厦 → 课后题；**实验 → 时延**（传输实验 = 传输时延、传播实验 = 传播时延、处理实验 = 处理时延、排队实验 = 排队时延）；时延带宽机 → 时延带宽积；网坊时间 / RTP → 往返时间 RTT；新道 / 新刀 / 信到利用率 → 信道利用率；华东窗口 → 滑动窗口；停滞等待 → 停止等待；后退恩真 / 纪冰 / 级兵 → 后退 N 帧（GBN）；选择充船 / 选择冲船 → 选择重传；阵用期 / 征用期 → 争用期；最短增长 / 正转正常 → 最短帧长；曼特斯特 / 曼彩色 → 曼彻斯特；中纪器 / 极限器 → 集线器；史维尺 → 交换机（switch）；麦克地址 → MAC 地址；马源 → 码元；耐克斯特 → 奈奎斯特；相农 / 相容定理 → 香农定理；新造比 → 信噪比；稍待确认 → 捎带确认；掏 / 刀 / 套 → `τ`；六四字节 / 624 字节 → 64 字节。**凡不能确定的，一律不写进正文，集中列在 §8。**

1 考情分析：分值、优先级与本讲边界

1.1 分值（老师口径）

> 「就整个计算机网络 25 分，总共 25 分，然后 8 个选择题 [16 分]，然后一个大题 9 分，总共加起来是 25 分。」
> 「然后这个**计网**的大题，前面章节其实这个考的并不多，像前面这个章节、前几章其实大题考的频率很低，**重点还**

> **是 4、5、6 章大题会多一点**。整个计网的核心一定是 IP 和 TCP，就一定要把这两个学得越好……这两个小节给他学好，其实就已经在计网里面占了很多的比重了。」

> ⚠ **一处数字的校正，请留意**
>
> 转写稿在这里写的是「8 个选择题，6 分」。按 **8 × 2 = 16**、且 **16 + 9 = 25** 恰好等于他自己说的总分，本资料按「**16 分**」呈现。原音是 16 还是转写掉字，无法从讲稿确认 —— 但「6 分」与「25 分 = 选择 + 大题」在算术上不自洽，故不采用。

1.2 老师给的复习优先级（本讲范围逐节点评）

位置	老师说的分量	老师让做的事
第 1 章	「重点就是性能指标，一个是（分层）分成一个是七层模型一个是四层模型，第一章就重点了解这些」	其余概念「课下看一看就可以了」；本讲只细讲了性能指标 + 三种交换的对比例题
第 2 章	「很多东西比较简单，我们就快速的过一下，就不再讲了」「整个第二章不用花太多时间……没有大题」	只点了：码元 / 波特率 / 比特率、奈奎斯特与香农、编码与调制（曼彻斯特）、中继器与集线器
第 3 章	「一个是**滑动窗口**，另外一个就是**介质访问控制**……重点就看这个 CSMA/CD」	滑动窗口 + 信道利用率 + CSMA/CD 争用期是最花时间的三块；以太网、无线局域网、交换机「要了解」，因为「都是出过大题的」
第 4 章	「**IP 地址**是整个书上最重要的一个小节，也是东西最多的一个小节，也是考法最灵活的一个小节」	下次课只讲这一节；本讲只开了个头

1.3 老师本讲点名的课后题（他的题单编号，不是统考年份）

题号	考点	老师的态度
18、19、20、21	分组交换 / 报文交换总时间（第一章）	**四道全讲**，且要求「对比一下它们的区别」——第 1 章最核心的一段
24、26	信道利用率 → 反解窗口 → 求帧序号比特数	**24 题全讲**（「很多人 24 这个做的不太好」）；26 题同型，让课下做
27、29	信道利用率（含停止等待）	「比较简单的就 27 和 29，这里就不讲了，停止等待协议直接把 K 等于 1 去带公式就行了」
33、38、40 / 42 / 31	最短帧长计算 / 二进制指数退避 / 802.11 帧的地址 1、2、3	都只点了题号与所用公式：「这种都是让你算最短帧长的，就用刚才的那个公式」；「42 是考的这个二进制指数退避算法」；802.11 地址题课下做
19、20、21（第三章）	交换机自学习、集线器转发	19 题全讲；20、21 题「也是一样的」
18（第三章）	交换机直通 / 存储转发的时间	「通过这个题目要注意这个点」——直通只查目的地址 6 字节
第 7 题（大题）	GBN + 捎带确认 + 信道利用率	**前三问全讲**，第四问「讲完信道利用率再来看」

⚠ 上表编号是**老师手上讲义 / 课后题的编号**，不是统考年份。他全程只说出过一个年份（2016），详见 §5.4。

2 核心概念（压缩版）

2.1 三种交换方式：只记老师给的那一句特征

方式	老师原话（校正后）	本讲用它做的题
电路交换	「只要知道它会需要提前建立连接……有连接的建立和释放就可以了」：先建连接 → 传数据 → 释放连接	本讲未出题
报文交换	「数据交换的单位是报文……采用的是**存储转发**」：中间结点「先存下来再转发一下」	例 20 用它做对比组
分组交换	「把这个较长的报文分成若干个较小的，然后还会加些控制信息，比如说源地址、目的地址和编号」	例 19 / 20 / 21 / 18 全靠它

存储转发是贯穿本讲第一章所有计算题的前提：中间结点必须把整个数据（或整个分组）**收完**才能开始转发，所以每经过一个路由器就要多花一个「传输时延」。

2.2 性能指标：本讲真正的地基

① 速率与单位换算（老师讲了两遍，因为「经常搞混」）

> 「如果是表示速率、频率，它的单位一般是用 **10 的若干次方**去换算：G 是 10 的 9 次方，M 是 10 的 6 次方，k 是 10 的 3 次方（小写的 k）。如果是存储容量，一般用 **2 的若干次方**去换算……注意一下单位的换算。」

他另补了一条**例外规则**：例 21 的题面「专门说了兆是 10 的 6 次方」，那就按 10^6 算——**题目明确规定时以题目为准。**

② 带宽、吞吐量、四种时延

名词	老师原话	要点
速率 / 比特率	「计网里面经常会提到一个速率就是比特率，每秒能传送的这个比特」	单位 bit/s
带宽	「这个带宽的话指的是这个**最高的数据传输速率**，单位也是比特每秒」	是「最高」，不是实际
吞吐量	「它的范围很广……在操作系统里面是单位时间执行进程的数量，然后在计网里面是单位时间传送的数据量……就了解即可」	不同科目含义不同，**不要混**
传输时延（发送时延）	「A 把数据发出去，这个叫传输时延，或者说这个速度叫传输速度，有时候也叫**发送速度**」	数据量 ÷ 传输速率
传播时延	「从一个地方传到另外一个地方，这个叫传播速度」「书上这边也专门写了，传播时延是从一个路由器传给另外一个路由器」	距离 ÷ 传播速度
处理时延 排队时延	「处理时延和排队时延了解即可，一般用的比较少」	只有例 18（处理时延）用到
时延带宽积	「这个时延带宽积也是用的比较少，了解就可以……整体确实也考过，但是考过一次，书上还给了公式」	`传播时延 × 带宽`，例 21 用到
RTT	「指的是这个 RTT，包括它的缩写要记一下。就是说发送完一个数据，收到这个确认，叫往返时间」	⚠ 书上的定义与计算题里的用法不一致，见 §3.4

> **老师专门停下来强调的一点（转写里他连说了两遍）**
>
> 「**一定要区分清楚传播速度和传输速度，以及传输时延和传播时延**，这两个概念在后面的章节也是经常会用到的。」
>
> 后面讲最短帧长时他又回来纠了一次：「不要搞混了。正常来说我们讲这个叫传输速度、这个叫传播时延，两个是**不沾边**的……但是在这个题目里，你这个 τ 既是传播时延，也是传输时延，因为 A 在不停地发数据。」

2.3 分层：七层 / 四层 / 五层

OSI 七层	TCP/IP 四层	该层加的头部与数据单位（老师原话）
应用层 / 表示层 / 会话层	应用层	「最上面其实一般是应用层」；「这三个加起来叫应用层」
传输层	传输层	「应用层到了传输层是加头」；单位：报文段；协议 TCP / UDP
网络层	网际层	「传输层到了网络层也是加头，网络层的 IP 首部到时候第四章书上也都有」；单位：**数据报**（有时也叫分组）；协议 IP、ICMP、IGMP、ARP、RARP
数据链路层 / 物理层	网络接口层	「链路层是**加头加尾**」单位：**帧**；「物理层是不变，就把二进制传输就可以了」单位：**比特**

老师强调的不是「应用层直接发给对面的应用层」，而是「**层层往下先封装**」再发。

> **分层这块老师只让记三件事**
>
> ① 七层每层的**名字**；② 每层的**数据单位**（物理层比特、链路层帧、网络层数据报）——他专门说「其实重点就是链路层，链路层的话叫帧」；③ **端到端 vs 点到点**：「传输层……提供的是端到端，就两个进程之间；点到点的话可以理解为主机之间……链路层有一个 MAC 地址，包括网络层的 IP 地址，它都是点对点，表示从一个主机到另一台主机。」
>
> 另：学习时一般按**五层**讲，但「划分的话只有七层和四层」。

2.4 物理层：两个定理 + 一组概念

- **码元与比特**：「一个码元是可以携带多个比特的，要注意一下。」「一个码元其实就是波形的种类。如果一共四种波形……刚好可以表示两个二进制位。」
- **波特率 ↔ 比特率**：「如果一个码元携带 N 个比特，那波特率是 M，它的比特率就是 `M × N`。」「波特率的单位就是 Baud，没有那个每秒。」

```
奈奎斯特（理想低通、无噪声）：波特率上限 = 2W          （W 为带宽 Hz）
                                比特率上限 = 2W · log2 V   （V 为码元种类数 / 波形数）
香农（有噪声）：                C = W · log2(1 + S/N)
信噪比：                        信噪比(dB) = 10 · log10(S/N)
```

> 「如果题目里单纯让你算波特率，那就 `2W` 就够了；如果让你算比特率，才需要乘以 `log2 V`……这个 V 就是波形的数量。如果 16 种波形，每个波形就可以表示 4 个二进制位，`log2 16 = 4`。」
>
> 「香农定理首先要记下这个公式，还要记下信噪比 `10 log10 (S/N)`。很多题目会告诉你信噪比，比方说是 30，那么 `30 = 10 log10(S/N)`，能算出 S/N 等于 1000。」

编码与调制：书上的图「需要记一下，就是每一个编码有什么特点」；点名一条最常考的：「**曼彻斯特**——以太网使用的是曼彻斯特编码。题目里提到以太网，你就得知道用的是曼彻斯特编码。」**物理层设备**：「中继器和集线器是物理层设备，知道就可以了」；「集线器不能分割冲突域」——冲突域 / 广播域留到讲完第四章。

2.5 数据链路层：三种可靠传输协议

协议	发送窗口	接收窗口	老师点名要记的特征
停止等待	1	1	「发送方每次只允许发送一个数据，收到确认之后才可以发送下一个」
后退 N 帧 GBN	$\le 2^n - 1$	1	「可以把窗口的多个数据发出去」；「如果一个出错的话，它会把出错以及后面的 N 个帧都会重发」；「还有一个**累计确认**——对某一个数据帧的确认代表前面的数据都已经收到了」
选择重传 SR	发送 + 接收 $\le 2^n$		「只把出错的重发」；「2 号出错了，后面的 3、4、5 先放到一个**缓冲区**里，并不是直接接受了」

这里 `n` 是「对帧进行编号的比特数」——「每一个发送的帧是用二进制对它进行编号，所以 n 比特的话……这个位数就是 n」。**可靠传输的两种机制**：「一般是有这个**确认**和**超时重传**两种机制。像这两种机制后面学到 TCP 也都是有的，其实都一样，并不是说只有链路层才有。」

2.6 CSMA/CD：本讲第 3 章的第一个重点

> **老师要求背下来的十六个字**
>
> 「**先听后发、边听边发、冲突停发、随机重发**——这十六个字要记一下。」
> （转写稿此处作「边听后发 / 水滴冲发」，按 CSMA/CD 的标准表述与后文他自己的说法校正：后面他确实说过「冲突了你就**随机重发**」「B 就是**先听后发**」。）

为什么会有「争用期」和「最短帧长」——老师用一根时间轴推的：

> 「**只有说 B 的数据到了 A，A 在这个时间才能检测到**……这个检测是有一定的延迟性的。」
> 「**最理想的情况下，经过 τ 这个时间，两个人都检测到对面在发数据了。**」（两个同时发，各等一个传播时延）
> 「**最坏的情况**：A 发一个数据马上将要到达 B 了，可以理解为一个临界点……对 B 来说先听后发，因为 A 的数据还没到，所以 B 能发送成功。但对 A 来说，必须等到 B 的数据完完全全发送到 A 的时候才能检测到，**这个时间刚好是一个 2τ**。」
> 「所以有一个规定：**你在 2τ 的时间内是不能把数据全发完的**……全发完了它就会认为发送成功了，实际上这个数据是会跟 B 冲突的。所以以太网有一个最短帧长 $L = v \times 2\tau$。」

```
最短帧长：  L_min = 2τ · v          （2τ 叫「争用期」，= 传播时延 × 2 × 数据传输速率）
以太网：    L_min = 64 字节          （老师：「这个要记」「题目里有时候会告诉你」）
10 Mb/s 以太网的争用期 = 51.2 μs   （教材数值，老师本讲未念出）
```

2.7 局域网与设备（老师只要求「了解」，压缩成一张表）

对象	结论
以太网 802.3	有线局域网，用 CSMA/CD；**无连接、不可靠**服务，「发送的数据没有编号也没有确认机制」；用**曼彻斯特**编码
MAC 地址	「6 个字节、48 位，用的是 16 进制……一共写 12 个 16 进制就可以了」。⚠ 老师提醒：「这个物理地址不要和操作系统、组成原理的物理地址搞混，**不是一个东西**」
以太网帧长度	「首部加尾部是 **18 个字节**」；「中间其实数据是 1500 字节」→ 最长帧 **1518 字节**（这两条在真题大题里直接用）
三层地址对照	「链路层用 MAC 地址，网络层用 IP 地址，传输层用端口，它们的含义其实都是一样的」；MAC 48 位 16 进制、IP 32 位点分十进制
802.11（WiFi）	无线局域网，有**四个地址**，「一般只讨论前三个，第四个用不到」；判定口诀是「**去往 AP / 来自 AP**」（他举的例子是 A — AP — B：「A 和 B 不能直接发出去，先发给 AP，AP 再转发给 B」）： **去往 AP** → 地址 1 = AP 的地址（目的）、地址 2 = 源主机 A、地址 3 = 对端 B； **来自 AP** → 地址 1 = 目的地址、地址 2 = 当前发送方（AP）、地址 3 = 对端。 他说这个点「考过一次选择题，大题的话也考过一个小问」。⚠ 本讲无板书，上面是按他口述还原的，答题时以教材表格为准
集线器（hub）	物理层设备，「只要收到一个数据，它就会从每一个端口转发」——不查表
交换机（switch）	「收到一个数据之后会查里面的转发表，选择一个端口转发」； **直通式**：「只检查一个目的地址」→ 只需 6 字节的时间； **存储转发**：「先把数据接收，接收之后再把它发出去」→ 按最短帧长 64 字节算； **自学习**：进数据就记 MAC 地址，查得到单口转发、查不到就每个口都转发（详见 §3.6）

3 解题方法论：本讲全部公式与判定规则

3.1 套路一：分组交换的总时间怎么列

这是第一章四道例题、也是老师最想让人学会的一件事。他的原话是：

> 「熟练之后你并不需要画图，只要画图的话能让你更好的理解。就相当于最后就是 H1 先把 n 个分组都发完，一共 n 个，发完 n 个分组之后，**最后一个分组还要经历两次转发**，所以直接就能列出来 `nT + 2T`。」

```
设有 n 个分组、每个分组传输时延为 T、路径上要经过 m 个路由器（存储转发）：
总时间 = nT + mT        （忽略传播时延；m = 「最后一个分组还要多走的转发次数」）
记忆法：先让 H1 把 n 个分组全「倒」出去（nT），再由最后一个分组独自走完 m 次转发（mT）。
```

用这类公式的三条前提（本讲四道题就是靠这三条区分的）：

题目条件	公式	本讲对应
考虑分组头开销、不考虑传播时延	`nT + mT`，T 按**整个分组（含头）**算	例 19（m = 2）
不考虑分组头开销、不考虑传播时延	`nT + mT`，T 按**纯数据**算，n 用总量直接除	例 20（m = 1）
考虑传播时延	`nT + τ + T + τ`（最后一段要「传播→转发→传播」）	例 21（m = 1）
路由器有**处理时延**且不能并行处理	**列不出通用公式，只能画时间线**	例 18

> **老师对第 4 类题的明确警告**
>
> 「像这个题目如果你直接去列公式，**它是没法列的，所以这个题目你只能画图去做**。」「如果这个题目（问）发两个分组，中间等的时间是 2；如果三个分组，中间等的就是 4。所以它是没法列一个通用公式，或者不太好列。而且**如果没有画图很容易列错**。」
> 「所以这里讲的话，最好还是刚学的话先通过画图去学习，那熟练之后就可以不画图直接写。」「前面这三个公式是可以直接写的。」

3.2 套路二：单位换算先做，再谈公式

```
速率 / 频率：k = 10^3    M = 10^6    G = 10^9      （小写 k）
存储容量：  K = 2^10     M = 2^20    G = 2^30
例外：      题面明确规定时按题面（例 21 的「1 兆 = 10^6」就按 10^6）

时延单位：  1 s = 10^3 ms = 10^6 μs
常用动作：  算出来单位是秒 → 乘 10^3 变毫秒（老师每道题都做这一步）
```

老师做例 20 时专门停了一下：「平常我们说一个文件是 1 兆，往往用的是 2 的 20 次方……但这个题目专门说了兆是 10 的 6 次方……所以 1 兆除以 1000 等于 10 的三次方（个分组）。」

3.3 套路三：信道利用率（本讲的高频计算）

> 「它是一个**高频的计算题，一定要掌握**。」「信道利用率指的是**有效发送时间占整个发送周期的百分比**。」
> 「这里有一个概念叫**发送周期**：从发送方开始发送分组到收到确认的时间。」
> 「其实书上是按照停止等待协议和这个连续 ARQ 分开去讲的，**其实一个意思**，就公式的话，一个就记着一个就够了。」

```
U = K · T1 / (T1 + 2τ + T2)

  K    = 发送窗口大小（停止等待协议 K = 1；GBN 时 K ≤ 2^n − 1）
  T1   = 数据帧的传输时延
  T2   = 确认帧的传输时延    （题目说忽略确认帧 → T2 = 0；说二者等长 → T1 = T2）
  τ    = 单程传播时延，2τ 为往返传播时延
         （题目给出 RTT 时，一般直接用 2τ = RTT）

实际数据传输速率 = 信道利用率 × 带宽
                 = 数据量 / 发送周期          （两个公式等价，见下）
```

两个公式为什么等价（老师现场推的）：「信道利用率乘以带宽……其实你把这个化简之后，比如说 `T × v`（传输时延 × 传输速率）**刚好是帧的长度**，最后算完之后其实一化简，又变成了 `K·L`（要发送的数据量）除以发送周期。」

> **老师花了整整十分钟讲的「信道利用率 100% 是什么意思」——这是最容易考理解的地方**
>
> 「**U = 100% 就意味着：你刚把 K 个帧发送完，第一个帧的确认刚好到**，你就能腾出一个窗口再往后发一个数据……**所以信道利用率等于 100% 就意味着 A 会一直在发数据，没有停下来**，那意味着他的实际发送速率其实就是带宽。」
>
> 「如果是 50%，那就说明**你把 5 个帧都发完了，第一个帧的确认还没回来，A 只能干等着**……所以 A 会有一段时间停着什么都不干，它的实际传输速率应该小于带宽。」
>
> （配套的观察：「A 发送的时候，每一个帧是间隔了一个传输时延；那它们的确认也是间隔一个传输时延。」）

3.4 套路四：帧序号比特数 ↔ 窗口大小（反解题）

```
已知窗口大小 K   →   求帧序号比特数 n：取满足 K ≤ 2^n − 1 的最小 n
已知信道利用率 U → 反解 K → 再求 n        ← 老师说的「24、26 这一类题」
```

老师把这类题的步骤说得很直白：「其实你只要能把这个 K 解出来……题目里会给你一个信道利用率，你先把 K 解出来，让 K 小于等于 `2^n − 1`，就能求出这个帧序号的比特数。」

> ⚠ **老师关于 RTT 的一句重要提醒（书上定义 vs 计算题用法不一致）**
>
> 「RTT 书上的定义其实如果结合第一章……它是包含这个发送时间、传播再回过来再确认，它是这个总时间。但在这个题目里的话……**一般在做题目的时候其实 RTT 只包含这个（往返传播），相当 RTT 你就是当成传播时间就可以了，两倍的传播时间**。只注意和书上的概念要分开。」
>
> 「所以它这个概念和数据上可能不太一致，**以这个计算题为主，以这个真题为主**。」

3.5 套路五：最短帧长 / 争用期

```
第 1 步  求传播时延 τ = 距离 / 传播速度          （题给 2000 m、2×10^8 m/s → τ = 0.01 ms）
第 2 步  争用期 = 2τ                              （= 0.02 ms）
第 3 步  最短帧长 L_min = 2τ × 数据传输速率
         以太网直接记 L_min = 64 字节

配套结论（CSMA/CD 的检测时间）：
  最短检测到冲突的时间 = τ     （双方同时发，各等一个单程传播时延）
  最长检测到冲突的时间 = 2τ    （一方数据快到对面时对面才发，最坏情况）
```

3.6 套路六：交换机自学习的三步判定

```
① 只要往交换机里面进数据，就把「源 MAC 地址 + 入口端口号」记录进转发表
② 查转发表里有没有「目的 MAC 地址」：
     有 → 只从该端口转发（单播）
     没有 → 从除入口以外的每个端口转发（广播/泛洪）
③ 回程同理，回程时表里已经有对方了，所以只走一个口
```

老师对 19 题的复盘：「A 想要给 C1 发送数据，首先 A 往里面进数据就会把 A 是从 1 号口记录进去；但是它要给 C1 发，会发现这个表格找不到 C1，找不到 C1 就会从每个口都发，所以第一个帧转发的端口应该是 2、3。等到 C1 收到这个帧之后还会回复一个确认……这时候会把 C1 先记录进去；最后这个转发表刚好是有 A1 的，所以第二次是从 1 号口转发。」

直通 vs 存储转发的时间题（课后题 18）：「如果是直通方式，你要知道这个目的地址是 6 个字节，因为 48 位，MAC 地址是 48 位……如果是直通的话你就拿 6 个字节除以这个带宽就可以了。如果是存储转发的话……以太网的最短帧长是 64 字节，拿 64 就除以这个带宽。」

3.7 套路七：二进制指数退避（随机重发的等待时间）

```
第 k 次重传：从 {0, 1, 2, …, 2^k − 1} 中随机取一个数 r
            推迟时间 = r × 2τ        （2τ 即争用期）
k 的取值：  k = min(重传次数, 10)     ← 重传次数超过 10 后 k 不再增大
终止条件：  重传到 16 次仍未成功 → 丢弃该帧，不再重发
```

> 「比方说如果是第四次重发，那它就会从 0 到 2 的 4 次方减 1 这个范围随机选一个数，就相当于从 0 到 15 随机选一个数；随机选一个数之后还要把它乘以 `2τ`，这个叫推迟的时间……但是要注意，**这个重传次数如果超过 10 就不再增大**，一直等于 10，注意这个细节；包括如果重传到第 16 次还没成功，那就认为这个数据抛弃了，就不再发了，就注意这两个点。」

4 典型题型：分组交换总时间四题对比

「这几道题我们都会讲，在听的时候可以注意一下对比一下他们的区别。」四道题的差别只在**三个开关**上：算不算分组头、算不算传播时延、路由器有没有处理时延。

题号	分组头	传播时延	路由数	公式
例 19	**算**（20 B）	不算	2	`nT + 2T`
例 20	不算	不算	1	报文：`2T`；分组：`nT + T`
例 21	不算	**算**	1	`nT + τ + T + τ`
例 18	不算	不算	1（有处理时延）	**只能画时间线**

4.1 例 19：算分组头、两个路由器

已知：存储转发 + 分组交换；所有链路数据传输速率 100 Mb/s；分组大小 1000 B，其中分组头 20 B；主机 H1 向 H2 发送 980000 B 的文件；不考虑分组拆装时间和传播时延。**数据部分 980 B / 分组。**

```
① 分组数 n = 980000 B ÷ 980 B = 1000 个分组
② 每个分组的传输时延 T = 1000 B × 8 bit/B ÷ (100 × 10^6 bit/s)
                       = 8000 / 10^8 s = 8 × 10^−5 s = 0.08 ms
③ 路径上共 2 个路由器 → 最后一个分组还要多转发 2 次
   总时间 = nT + 2T = 1000 × 0.08 ms + 2 × 0.08 ms = 80.16 ms      答案选 C
```

老师对第 ① 步的口述（转写为「因为总大小出于头部，所以能算出来是 1000 个分组」）：「如果你采用分组交换，每一个分组其实这个数据部分只有 980（字节），因为总大小除以（每个分组的数据部分），所以能算出来是 1000 个分组。」⚠️ 这句转写有掉字，分母究竟念的是「980 B 的数据部分」还是「1000 B 的分组总长」，从字面无法确定；但只有 980000 ÷ 980 = 1000 成立，故按此还原。

4.2 例 20：不算分组头，报文交换作对比

已知：甲、乙之间有一个路由器 R1，两段链路传输速率均为 10 Mb/s；分别采用报文交换与分组交换；要发送 8 Mb 数据；分组大小 10 kb，**不考虑分组头**，不考虑传播时延。

```
【报文交换】整个报文一次发出，中途不能切割
   甲发完：8 Mb ÷ 10 Mb/s = 0.8 s = 800 ms
   R1 转发：再 800 ms
   合计 = 2T = 1600 ms

【分组交换】n = 8 × 10^6 bit ÷ 10^4 bit = 800 个分组（题面规定 1 M = 10^6、1 k = 10^3）
   T = 10 kb ÷ 10 Mb/s = 10^4 / 10^7 = 10^−3 s = 1 ms
   总时间 = nT + T = 800 × 1 ms + 1 ms = 801 ms      答案选 D
```

老师对两问的对照说法：「报文交换比较好算，首先甲先把整个 8 Mb 发出去……最后算出来一个 0.8 秒，也就是这个 800 毫秒；那 R1 再把整个大的数据发完，相当于是这个 `2T`、二倍的大 T。」「如果 N 个分组就 `NT + T`：首先先把 N 个分组都发完，最后一个分组还要经过 `T`。」

4.3 例 21：要考虑传播时延

已知：题给时延带宽积 1000 b，带宽 100 Mb/s；每个分组 1000 B；要发送 1 MB 文件（**题面规定 1 M = 10^6**）；路径上一个路由器；**题面写明考虑传播时延。**

```
① 传播时延 τ = 时延带宽积 ÷ 带宽 = 1000 bit ÷ 100 × 10^6 bit/s
              = 10^−5 s = 0.01 ms
② T = 1000 B × 8 ÷ 100 × 10^6 = 0.08 ms
③ n = 1 × 10^6 B ÷ 1000 B = 1000 个分组
④ 总时间 = nT + τ + T + τ
         = 1000 × 0.08 + 0.01 + 0.08 + 0.01 = 80.1 ms
   老师口述的结果就是 80.1 ms，随后说答案「选定」（转写作「选定」，疑为「选 D」，⚠ 见 §8）
```

老师用一句话概括最后一项为什么是「τ + T + τ」

「最后一个分组要经过一个传播，再经过一次传输，最后再经过一个传播。」——传播（到路由器）→ 路由器转发（一个传输时延）→ 传播（到 H2）。

4.4 例 18（非真题）：多了一个「处理时延」，只能画时间线

已知：分组 1000 B，传输时延 T = 8 ms；路由器每次**处理**一个分组要 10 ms，且「**路由器同时只能处理一个**」；忽略传播时延；一共 2 个分组。

> 「18 题和之前不一样，就是他又多了一个路由器的处理时间，而且说路由器同时只能处理一个，多了一个这么个东西，就相当于要（考虑）处理时延。之前是只考虑传输时延和传播时延，现在又多了一个处理时延。」

```
两个分组的时间线（单位 ms，A 为发送方，R 为一个路由器）：
   A 发第 1 个   [ 0,  8]      R 处理第 1 个 [ 8, 18]   ← 先处理 10 ms，不能立刻转发
   A 发第 2 个   [ 8, 16]      R 转发第 1 个 [18, 26]
                               R 处理第 2 个 [18, 28]   ← 同时只能处理一个，要等
                               R 转发第 2 个 [28, 36]   →  总时间 = 36 ms
写成式子 = 2T + 2 + 10 + 8 = 16 + 2 + 18 = 36 ms（第一个 2 是「等」的时间）

三个分组时（老师顺带推的）：3T = 24 → 等 4 → 处理 10（到 38）→ 转发 8（到 46）
                            总时间 = 46 ms = 3T + 4 + 10 + 8
```

⚠ 上面 [18, 26] 与 [18, 28] 的重叠段是按老师口述的时刻点（8 / 16 / 18 / 28 / 36）还原的；他没说明「转发」与「处理下一个」能否并行，只强调**处理**不能并行。若题目另有规定，以原题为准。

5 统考真题精解

5.1 第 7 题（大题）：GBN + 捎带确认 + 信道利用率

这道题是怎么认定的

老师只说「看一下这个大题……看一下第七题这个大题」——**「第七题」是他手上题单的编号，他没有说出年份。**因此本资料把它放在「典型大题」而不是「某年真题」里；它用到的是 GBN 的性质 + 题目自定的帧格式，按老师的说法「408 的大题还是比较考验分析能力的，一定要结合具体的题目去做题」。

题干要点（按老师逐条念出的）：采用后退 N 帧协议；采用**捎带确认**；数据帧长 1000 B；帧格式写成 `S(x, y)` / `R(x, y)`——「x 是发送序号，y 是确认序号」，且「这个确认序号是**希望收到的下一个帧**」（老师：这

个意思其实和 TCP 的确认号很像）；序号比特数 3 bit；给了传输速率和 RTT；T0 时刻发送/确认号均为 0；配合图 A、图 B 作答。

```
一看到 GBN 就要想到的三条：
  ① 出错 → 该帧及其后所有帧全部重发      ② 累计确认 → 对某帧的确认代表它之前的帧都已收到
  ③ 发送窗口 K ≤ 2^n − 1，n = 3  →  K ≤ 7
```

什么是捎带确认：「稍带确认就是 A 给 B 发数据，这个 B 不会说单独给他回个确认，等到什么时候 B 要给 A 发数据，把这个带上去就可以了。」

第（1）问：图 A 中，从 T0 到 T1 甲可以断定乙正确收到了哪几个帧？

```
甲发了 S0、S1、S2、S3、S4 共 5 个帧。
乙回过来的 R 帧里：确认号最大是 3。（R0、R1、R3 都出现过，最大是 3）
→ 因为 GBN 是累计确认，且「确认号 = 希望收到的下一个序号」，
  确认号 3 说明 0、1、2 都已正确收到。
答：S(0,0)、S(1,0)、S(2,0) 这三个。
```

老师的推导原话：「首先甲方发了一个 S0、S1、S2、S3、S4，发了 5 个……所以乙在回复确认的时候，这个 R 前面这个编号是序号就不用管，**就管确认号**。这边确认号是 1、这边确认号是 3……那这边最大的确认号是 3，那确认号是 3 的说明 0、1、2 都收到了。」

第（2）问：从 T1 起，甲还能再发送多少个帧？第一个和最后一个帧分别是什么？

```
窗口上限 K ≤ 7（3 bit 序号）。
① 已发未确认的：S3、S4 共 2 个 → 占用 2 个窗口 → 还剩 7 − 5 = 2 个空闲窗口
② 但第（1）问已确认 0、1、2 收到了 → 滑动窗口往前滑，又腾出 3 个窗口
③ 合计还能再发 2 + 3 = 5 个
④ 序号从 S5 接着往下：S5、S6、S7，序号是 3 bit 最大到 7，
   「编号到了 7 之后，接下来再从 0 开始」→ S0、S1

答：共 5 个，依次是 S5、S6、S7、S0、S1
```

确认号怎么填：「假收到了 R0，也收到了 R1，但是没有 R2，突然到了 R3。所以对于甲来说，它想要的是 R2，但是一直没收到，**所以每一个的确认号都是 2**。」因此：

```
第一个帧 = S(5, 2)        最后一个帧 = S(1, 2)
完整写法：S(5,2) → S(6,2) → S(7,2) → S(0,2) → S(1,2)
```

老师额外提醒：「它如果让你把这五个都写出来也要会写。」

第（3）问：图 B 中从 T10 开始，甲需要重发多少个帧？重发的第一个帧是什么？

```
图 B 中 S2 出错。
GBN 性质①：一个出错要把后面的全部重发 → S2、S3、S4 都要重发
答：重发 3 个。

确认号：R(2,0)、R(2,1)、R(2,2) 都发过来了 → 0、1、2 都收到了
        → 下一个想收到的就是 3 → 确认号填 3
答：重发的第一个帧是 S(2, 3)
```

第（4）问：求该时刻的信道利用率

老师把这一问留在讲完信道利用率之后才回来做：「这个刚才那个大题的最后一小问也是让你算信道利用率，直接看前面……也是直接代公式。」

```
U = K · T1 / (T1 + 2τ + T2)
  K  = 7（序号 3 bit，K ≤ 2^3 − 1 = 7）
  T1 = T2 = 1000 B × 8 ÷ 100 Mb/s = 80 μs = 0.08 ms    （发送帧与确认帧等长）
  2τ = RTT = 0.96 ms

U = 7 × 0.08 / (0.08 + 0.96 + 0.08) = 0.56 / 1.12 = 50%
```

> ⚠ **最后那个 50% 是整理时代入算出来的，不是老师说的**
>
> 老师只说了「把这些东西都算完之后带进去就可以了」，**没有念出结果**。上式中的 7、0.08 ms、0.96 ms 三个数都是他给的。请自己再算一遍。

5.2 2010 · 47（大题）：CSMA/CD + 停止等待 + 有效数据传输速率

> **年份认定依据（先看依据，再看题解）**
>
> 老师在 02:30:45 只说「做一下（真题）这个……**一年这个大题**」，02:35:07 开始讲，**全程没有说出年份**。
>
> 本资料做了题面比对：题中「距离 2 km、传播速度 200 000 km/s、数据传输速率 10 Mb/s」「主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518 字节）发送、主机乙每成功收到一帧立即回一个 64 字节确认帧、甲收到确认帧后方可发送下一帧」等要素，与 **2010 年 408 统考计算机网络第 47 题**逐项吻合（见 csgraduates「2010 年 408 真题」、知乎「2010 年 408 真题计算机网络篇」）。
>
> **题面与数值引自公开真题资料，不是老师讲的**；年份认定也请你对着原卷再核一遍。顺带一提：本讲的例 19 与这道大题同为 2010 年——例 19 与 2010 年单选第 34 题（80.16 ms、选 C）逐字吻合。

（1）最短 / 最长需要多长时间才能检测到冲突？

```
传播时延 τ = 距离 ÷ 传播速度 = 2000 m ÷ (2 × 10^8 m/s) = 10^−5 s = 0.01 ms = 10 μs

最短：双方「同时」发数据 → 各等一个单程传播时延
      = τ = 0.01 ms = 10 μs
最长：一方先发、其数据「马上要到达」对面时对面才发（临界点）
      对面几乎立刻检测到；先发方要等对面的数据再传回来
      = 2τ = 0.02 ms = 20 μs
```

老师的原话：「你让两个同时去发数据，这样的话分别经过 `τ` 的时间，两个人就都能检测到了……这是最短，最短的话就是一个传播时延。」「最长的话，你让一个先发，等到第一个的数据马上要到达另一个的时候让另一个再发……对于乙来说刚发完就检测到冲突了，但是对于甲来说要等到这个数据再传到甲，所以如果两个都检测到冲突，总共要经过 `2τ`。」

他还专门提醒了一句关于书写的要求：「这个题目专门（写）算计算过程的，是**不能只写个答案，写一下计算过程**。」

（2）有效数据传输速率是多少？

```
① 数据帧的传输时延 T1 = 1518 B × 8 ÷ 10 Mb/s = 12144 bit ÷ 10^7 bit/s
                      = 1.2144 × 10^−3 s = 1.2144 ms
② 确认帧的传输时延 T2 = 64 B × 8 ÷ 10 Mb/s = 512 ÷ 10^7
                      = 0.0512 ms
③ 发送周期 = T1 + 2τ + T2 = 1.2144 + 0.02 + 0.0512 = 1.2856 ms
   （停止等待协议，K = 1；T1 必须按 1518 B 算）
④ 有效数据传输速率 = 有效数据量 ÷ 发送周期
                    = 1500 B × 8 ÷ 1.2856 ms = 12000 bit ÷ 1.2856 ms ≈ 9.33 Mb/s
```

这道题唯一的陷阱：「数据传输速率」和「有效数据传输速率」差在哪

「这个题目人家问又加了一个**有效**两个字，有效的话你还要把头部和尾部扣掉，最后只能拿这个 1500 个字节除以一个周期时间。」「但是你在算这个 T1 的时候，T1 是一个**传输时延**……你**必须拿 1518 算**，把整个数据都发完要多久。」

即：**分子用有效数据（1500 B），分母里的 T1 用整帧（1518 B）**——同一道题里两处用不同数字，最容易错。

⚠ 老师把计算留给了课下（「具体的话就课下算一下就行」），**9.33 Mb/s 引自公开真题解析，不是老师念的**；他搭好的式子是「1500 个字节除以一个周期时间」，与此一致。

5.3 例 21（疑似真题）与例 24（信道利用率反解题）

例 21 就是 §4.3 那道分组交换题，老师在讲 24 题时把它的结果又复核了一遍（80.1 ms）。它的参数链（1000 bit ÷ 100 Mb/s = 0.01 ms 传播时延；80.09 ms → 80.10 ms）与 **2023 年 408 计网单选题第 33 题**的公开解析数值吻合（见 csgraduates「2023 年 408 真题」）。

⚠ 例 21 的年份认定比 §5.2 弱，请自行核验

我只比对了外部资料的**数值链**，**没有在原卷上逐字核验题面**；老师全程把它称作「21 题」（他的题单编号），没说年份。故本资料的结论是「**疑似 2023 · 33**」，不作为确定结论使用。

例 24（老师重点讲的那道反解题）。题目给了一个数据帧长的**范围**和一个信道利用率，要你选出该用哪种帧长，并求出帧序号的比特数。

```
思路：令 U = 100% 反解窗口          U = K·T1 / (T1 + 2τ + T2) = 1
                                    →  K = (T1 + 2τ + T2) / T1

① 先定帧长：帧越短 → T 越小 → 同样利用率下需要的 K 越大。老师：「有时候可能
   是 10 个窗口，有时候可能是 4 个窗口……你如果真选了小的，这个编号就不够了」
   「必须要选这个大的（窗口），就要兼顾各种情况」→ 大窗口 = 短帧长 → 选 128 B
② t = 128 B 的传输时延 = 0.064 s ；传播时延 τ = 0.27 s → 2τ = 0.54 s
   K = (2t + 0.54) / t = 2 + 0.54 / 0.064 = 2 + 8.4 ≈ 10.4
③ 序号比特数 n：K ≤ 2^n − 1 → 2^n ≥ 11.4 → n = 4      老师：选 B 选项
```

⚠ 0.064 s 对应的传输速率讲稿里没有出现（他只念了结果），故此处只呈现他给的数与推导；详见 §8 第 ⑧ 条。

5.4 老师本讲唯一亲口说出的年份：2016

> 「注意这个 16 年的计网比较特殊……它是 8 个选择题、1 个大题用的是同一张图，所以有的题目它可能题干信息不全，碰到 16 年的计网可以多留意一下。」

这是本讲**唯一一处**老师主动说年份的地方；其余「19 题、20 题、24 题、第 7 题」都是他讲义 / 课后题的编号。本条属**老师口径**，未做外部核验，请以真题原卷为准。

6 易错点清单

容易搞错的地方	为什么错	正确做法 / 老师原话
速率单位用 2 的幂换算	速率 / 频率是 10 的幂，只有存储容量才是 2 的幂	「速率、频率一般就用 10 的若干次方去换算」
题面说了「兆 = 10^6」还按 2^{20} 算	题目规定优先于习惯	「这个题目专门说了兆是 10 的 6 次方……那 1 兆除以 1000 等于 10 的三次方（个分组）」
传输时延与传播时延混用	一个是「把数据推出去」，一个是「在介质里跑」	「一定要区分清楚传播速度和传输速度，以及传输时延和传播时延」
算「有效」数据传输速率时，分子分母都用 1518 B	「有效」要求扣掉首部和尾部（18 B）	分子用 1500 B、分母的 T1 用 1518 B（§5.2）
算最短帧长时把 `τ` 当成争用期	争用期是**往返**的 2τ	`L_min = 2τ × v`；以太网记 64 字节
二进制指数退避里把 k 一直往上增	题目 / 标准都给了一个上限	「重传次数如果超过 10 就不再增大，一直等于 10」「重传到 16 次还没成功就丢弃」
GBN 收到确认号 3 却只认为 3 号帧被收到	GBN 是**累计确认**	确认号 3 =「希望收到下一个」= 0、1、2 都已收到（§5.1 第 1 问）
GBN 里只重发出错的那一帧	那是选择重传的做法	GBN「会把出错以及后面的 N 个帧都会重发」
交换机直通式按 64 字节算时间	直通只查目的地址	直通用 6 字节，存储转发用最短帧长 64 字节
路由器有处理时延还想套 `nT + mT`	处理不能并行，会「等」	「这个题目你只能画图去做」

7 考场速查卡

【一】单位与时延（题面另有规定如「兆=10^6」→ 从题面；1 s = 10^3 ms = 10^6 μs）
速率/频率：k=10^3　M=10^6　G=10^9　　存储容量：K=2^10　M=2^20　G=2^30
传输时延 = 数据量 ÷ 速率　　传播时延 τ = 距离 ÷ 传播速度　　时延带宽积 = τ × 带宽
报文交换经 m 个路由器 =（m+1）个 T；分组交换含头按整分组算、不含头按纯数据算

【二】分组交换总时间（本讲四题的唯一套路）
n 个分组、m 个路由器、忽略传播时延：总时间 = nT + mT ；还要算传播时延：nT + τ + T + τ
有「处理时延且不能并行」→ 写不出通用公式，只能画时间线

【三】物理层两个定理
奈奎斯特（无噪声）：波特率 = 2W，比特率 = 2W·log2 V（V = 波形数；码元携带 N 比特 → 比特率 = 波特率 × N）
香农（有噪声）：　C = W·log2(1 + S/N)，信噪比 dB = 10 log10(S/N)；以太网用曼彻斯特编码

【四】三种可靠传输协议（n = 帧序号比特数；两大机制 = 确认 + 超时重传）
停止等待：W_T = 1，W_R = 1　　GBN：W_T ≤ 2^n − 1，W_R = 1；出错连坐重发；累计确认
SR ：W_T + W_R ≤ 2^n；只重发出错帧；接收方有缓冲区

【五】信道利用率（高频）
U = K·T1 / (T1 + 2τ + T2)
K = 窗口大小（停等 K=1；GBN 时 K ≤ 2^n − 1）
题说忽略确认帧 → T2 = 0；题说两帧等长 → T1 = T2；给 RTT → 2τ = RTT
实际数据传输速率 = U × 带宽 = 数据量 ÷ 发送周期
U = 100% ⇔ 发完 K 个帧时第一个确认刚好到 ⇔ 实际速率 = 带宽
反解题：给 U → 解出 K → 取满足 K ≤ 2^n − 1 的最小 n

【六】CSMA/CD
十六字：先听后发、边听边发、冲突停发、随机重发
最短检测到冲突 = τ　　最长检测到冲突 = 2τ（争用期）
最短帧长 L_min = 2τ × v；以太网 = 64 字节（最长帧 1518 = 18 + 1500）
二进制指数退避：第 k 次重传从 {0…2^k−1} 随机取 r，推迟 r·2τ；k = min(重传次数, 10)
重传 16 次仍失败 → 丢弃

【七】局域网与设备
以太网 802.3：CSMA/CD、无连接不可靠、无编号无确认、曼彻斯特编码
MAC 地址 48 位 = 6 字节（12 个十六进制数）；IP 32 位；传输层用端口
802.11 四个地址只考前三个，口诀「去往 AP / 来自 AP」
集线器：物理层，收到就从每个端口转发
交换机：进数据就记源 MAC + 端口；查得到单播、查不到泛洪；直通只查目的地址 6 字节，存储转发按 64 字节算
常考三个数：最短帧长 64 B / 最长帧 1518 B / 10 Mb/s 以太网争用期 51.2 μs

如果只记五件事

① 分组交换总时间 `nT + mT`——认出「算不算分组头 / 算不算传播 / 有没有处理时延」三个开关；
② 信道利用率 `U = K·T1/(T1+2τ+T2)` ，并且知道 U = 100% 意味着「窗口发完时第一个确认刚好回来」；
③ 争用期 `2τ` 与最短帧长 `L = 2τ·v`（以太网 64 B），以及「最短 τ / 最长 2τ」这对结论；
④ GBN：「出错连坐重发」+「累计确认」两句话就能做完本讲那道四小问大题；
⑤ 交换机自学习：进数据记源 MAC + 端口，查得到单播、查不到泛洪。

附：本资料的来源与边界

来源	内容	可靠性与边界
B 站《408 各科大题知识点强化课》第 14 讲「计算机网络 · 前三章」，分 P16，音频 **3 小时 00 分 44 秒**	§1–§4、§5.1、§5.3（例 24 部分）、§5.4、§6、§7 的全部；§5.2 里老师讲的部分	本地 Whisper 转写，讲稿 `.md` 2171 行 / 约 10.9 万字节，覆盖 `[00:00:08]`–`[03:00:38]`，即**全程**；其中 `[01:34:32]`–`[01:49:26]` 是课间休息（约 15 分钟无内容）。错字密度高，引用处已校正并集中列在文首的 ASR 校正框。**本讲全程无板书**，所有公式与时间线都是老师口述的，整理时按他念出的运算顺序还原。
公开真题资料（2010 年 408 计网第 34、47 题；2023 年 408 计网第 33 题）	§5.2 的题面要素与第（1）（2）问数值，§5.3 的年份比对	**不是老师讲的**。用于把老师说的「一年这个大题」「21 题」对应到统考卷上。**题面、评分与数值请以官方真题为准**；其中 2023 · 33 只比对了数值链，属于「疑似」，见 §5.3 的提示框。
教材通识	「10 Mb/s 以太网争用期 = 51.2 μs」（§2.6、§7）	老师在讲争用期时**没有念出这个数**，只在二进制指数退避处提到过范围；此数值来自教材，已在该处标出。

⚠ **转写含糊、按上下文推断的地方（逐条列出）**

① `[00:01:01]`「8 个选择题，**6 分**」→ 按 8×2=16 且 16+9=25 校正为「**16 分**」。原音不明，见 §1.1。

② `[00:15:26]`「因为总大小**出于头部**，所以能算出来是 1000 个分组」→ 字面无法直译；按 980000 ÷ 980 = 1000 还原为「总大小除以每个分组的数据部分」，见 §4.1。

③ `[02:27:04]`「**六四字节**」与 `[02:28:04]` / `[02:28:19]` 的「**624 个字节**」是同一内容；按以太网标准取 **64 字节**。原音究竟是 64 还是口误，无法确证。

④ `[02:44:25]`「这个最后就**选定**」→ 疑为「选 D」，与「选 C」「选 B 选项」同构。本资料按推断标注，未当作确定答案。

⑤ `[00:26:29]`「这个**报文教会**」、`[00:28:43]`「分组**教会**」→「报文交换」「分组交换」的误转，已直接校正，不再逐处标注。

⑥ 例 20 中「这两段链路的传输速率都给了」——讲稿只念出一个 **10 Mb/s**，本资料按两段链路同速率呈现；若原题两段速率不同，需按原值重算。

⑦ 例 18 的传输时延 T = 8 ms 是老师算出来的结果，**他念的传输速率数值在讲稿里没有出现**；本资料只使用 8 ms 这个结果值，未反推速率。

⑧ 例 24（信道利用率反解窗口）里 T = **0.064 s**、传播时延 **0.27 s**（2τ = 0.54 s）、帧长选 **128 B**、k ≈ 10.4、序号至少 4 bit（选 B）都是老师念出的；但**对应 0.064 s 的传输速率讲稿未出现**，故本资料只呈现他给的数与他给的推导（k = 2 + 0.54/0.064 ≈ 10.4），不补速率。

⑨ `[02:30:45]`「做一下**科学题**这个，**一年**这个大题」→ 前半句无法确定原词（疑为「真题」），后半句「一年」说明他知道年份但没说出口；本资料因此对这道大题的年份另做外部比对（§5.2）。

⑩ `[02:56:37]`「**二向四法**」→ 按上下文还原为「**2 向 4 发（送数据帧）**」（即 H2 向 H4 发一个数据帧）。这道交换机课后题本资料正文未展开，只在 §1.3 列了题号。

⑪ 例 18 的时间线按老师念出的时刻点（8/16/18/28/36）还原；他没说明「转发」与「处理下一个」能否并行，只强调处理不能并行（§4.4）。

⑫ `[02:43:32]`「802.3 …… 那个**辅典数**也是 754 之类」一句无法辨读（可能是另一个协议编号），**本资料未采信，正文未写入。**

老师没讲完 / 本讲没有覆盖的内容

① **冲突域与广播域**：老师明确说「这个冲突域、广播域我们等到之后讲完路由器、讲完第四章再来讲」「这个表格后期也是要记得」——**本讲只讲了集线器不能分割冲突域这一句**，整张表格没讲。

② **第 4 章（网络层）只开了个头**：他说「IP 地址是整个书上最重要的一个小节……下次就只讲这个，把一些概念、大题都讲一下」，本讲没有进入 IP 地址的内容。

③ **信道利用率的课后题 25、26、27、29**：26 题「你可以按照这个思路到时候课下做一做」；27、29「比较简单的就 27 和 29，这里就不讲了」。

④ **最短帧长的课后题 33、38、40 与 二进制指数退避的 42 题**：只点了题号与所用公式，没有讲解。

⑤ **802.11 地址题的课后题 31**、交换机自学习的 20、21 题：让课下做。

⑥ **第 5 章之后的全部内容**（传输层、应用层、TCP）——老师只说「整个计网的核心一定是 IP 和 TCP」，本讲未涉及。

⑦ **例 20 的最终数值**（801 ms）与 **例 24 的完整题面**：老师只给到公式或部分中间量，本资料中标注为「按公式代入所得」的数值均由整理时算出。

⑧ **课间休息**（`[01:34:32]`–`[01:49:26]`）无授课内容；课尾 `[02:58:30]` 之后是课程安排（发两套真题卷、下次上课时间），与考点无关，未收录。

整合自 3 小时 00 分 44 秒网课讲稿（本地 Whisper 转写，无板书，公式与时间线按口述还原）+ 2010 / 2023 年真题公开材料 · 未上传任何材料到第三方服务 · 生成于 2026-10-10